அட்டவணை 12.5 நேரயனிகளின் இணைதிறன்கள்

சேர்மம்	நேரயனிகளின் பெயர்கள்	நேரயனிகளின் வாய்பாடு	நேரயனிகளின் இணைதிறன்
NaCl	சோடியம்	Na^+	1
KCl	பொட்டாசியம்	K^+	1
NH_4Cl	அம்மோனியம்	NH_4^+	1
$Mg Cl_2$	மெக்னீசியம்	Mg^{2+}	2
$CaCl_2$	கால்சியம்	Ca^{2+}	2
$Al Cl_3$	அலுமினியம்	Al^{3+}	3

12.6 வேதியியல் வாய்பாடு அல்லது மூலக்கூறு வாய்பாடு

வேதியியல் வாய்பாடு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வேதிச்சேர்மம் அல்லது மூலக்கூறைக் குறிக்கும் எளிய வழிமுறையாகும். இது, ஒரு சேர்மத்தில் இடம்பெற்றுள்ள ஒவ்வொரு மூலக்கூறிலும் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது. ஒரு வேதிச் சேர்மத்தின் வேதியியல் வாய்பாட்டை எழுதும் வழி முறைகள் கீழே விளக்கப்பட்டுள்ளன.

படி 1: நேர் அயனியின் குறியீடு இடது புறத்திலும், எதிர் அயனியின் குறியீடு வலது புறத்திலும் இருக்குமாறு, ஒரு தனிமம் அல்லது அயனியின் குறியீட்டை அருகருகே எழுத வேண்டும்.

படி 2: அயனிகளின் இணைதிறன்களை தனிமங்களின் குறியீட்டிற்கு மேற்புறத்தில் எழுதவும் (மின்சுமை குறியீடான '+' (அ) '-' என்பவற்றை எழுதக்கூடாது) .

படி 3: தேவையெனில் இணைதிறன் விகிதங்களைச் சுருக்கி அவற்றின் மிகக் குறைந்த விகிதங்களை எழுதுக. இல்லையெனில், தனிமம் அல்லது அயனியின் இணைதிறனை இடமாற்றம் செய்க. அந்த விகித எண்களை அடுத்த தனிமத்தின் குறியீட்டிற்கு கீழ்புறத்தில் எழுதவும் (1 என்ற எண்ணை எழுத வேண்டிய அவசியமில்லை).

இவ்வாறு ஒரு வேதிச்சேர்மத்தின் வேதி வாய்பாட்டை எழுதலாம்.

கால்சியம் குளோரைடின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடினை எழுதும் முறையினை இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம்.

படி 1: கால்சியம் மற்றும் குளோரின் ஆகியவற்றின் குறியீடுகளை எழுதவும்.

Ca Cl

படி 2: அத்தனிமத்தின் குறியீட்டின் மேல் அயனிகளின் இணைதிறனை எழுதவும்

Ca^2 Cl^1

படி 3: தனிமங்களின் இணைதிறன்களை மாற்றி எழுதுக.

Ca Cl_2

எனவே, கால்சியம் குளோரைடின் மூலக்கூறு வாய்பாடு $CaCl_2$ ஆகும்.

செயல்பாடு 3

சேர்மங்களின் வேதியியல் வாய்பாட்டினை எழுது.

சேர்மம்	தனிமத்தின் குறியீடு மற்றும் இணைதிறன்	இணை திறனின் குறைந்த விகிதம்	வேதியியல் வாயப்பாடு
மெக்னீசியம் குளோரைடு			
சோடியம் ஹைட்ராக்ஸைடு			
கால்சியம் ஆக்ஸைடு			
அலுமினியம் சல்பேட்			
கால்சியம் பாஸ்பேட்			

12.7 வேதிச் சேர்மங்களுக்குப் பெயரிடும் முறை

ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் வேதிப்பிணைப்பில் ஈடுபட்டு உருவாகக்கூடிய பொருள்களே வேதிச் சேர்மங்கள் ஆகும். இச் சேர்மங்களின் பண்புகள் அவற்றிலுள்ள தனிமங்களின் பண்புகளிலிருந்து மாறுபடுகின்றன. இச்சேர்மங்களுக்குப் பெயரிடும்போது ஒருசில வழிமுறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன. அவை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

1. உலோகம் மற்றும் அலோகம் ஆகிய இரண்டும் கலந்த சேர்மத்தின் பெயரினை எழுதும்போது உலோகத்தின் பெயரினை முதலிலும் அலோகத்தின் பெயரினை அடுத்ததாகவும் எழுதவேண்டும். அலோகத்தின் பெயருடன் 'ஐடு' என்ற பின்னொட்டைச் சேர்த்து எழுதவேண்டும்.

உதாரணம்

NaCl - சோடியம் குளோரைடு

AgBr - சில்வர் புரோமைடு

8th_Science_Unit-12_TM_CHM.indd 137 18/01/2024 16:10:45